



НЕЙРОСЕТЕВОЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПАРАМЕТРОВ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ МЕТОДА ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИГНАЛА

Япаров Дмитрий Данилович

кандидат технических наук,
старший преподаватель,
Южно-Уральский государственный
университет (НИУ),
РФ, г. Челябинск
E-mail: iaparovdd@susu.ru

Предмет исследования: методы и подходы к разработке нейросетевой модели для идентификации параметров динамической системы, применяемых в процессе восстановления сигналов. Особое внимание уделяется исследованию возможностей нейронных сетей в обеспечении высокой точности и надежности определения постоянных коэффициентов передаточной функции датчиков.

Цель исследования: создать эффективную нейросетевую модель, позволяющую точно определять параметры динамической системы, необходимые для качественного восстановления сигнала.

Методы исследования: используются методы машинного обучения, основанные на искусственной нейронной сети, в частности глубокая нейронная сеть с модулем саморегуляризации. Основными этапами исследования стали подготовка данных, выделение значимых признаков, проектирование архитектуры нейронной сети и проведение вычислительных экспериментов.

Объект исследования: объектом исследования служат реальные измерительные системы, функционирующие в промышленных условиях.

Основные результаты исследования: в результате проведенных экспериментов доказано, что предложенный нейросетевой подход позволяет успешно восстанавливать параметры динамических систем измерительных приборов даже при наличии существенного шума и неопределенностей в данных. Эксперименты подтвердили точность восстановления параметров с погрешностью менее 5 %.

Ключевые слова: нейронные сети, идентификация параметров, динамическая система, восстановление сигнала, машинное обучение, измерительные приборы, передаточная функция, саморегуляризация.

NEURAL NETWORK APPROACH TO DETERMINATION OF DYNAMIC SYSTEM PARAMETERS FOR SIGNAL RECOVERY METHOD

Dmitriy D. Yaparov

Candidate of Engineering Science,
Senior lecturer,
South Ural State University
(National Research University),
Russia, Chelyabinsk
E-mail: iaparovdd@susu.ru

Subject of research: methods and approaches to developing a neural network model for identifying parameters of a dynamic system applied in the process of signal recovery. Special attention is given to exploring the capabilities of neural networks in ensuring high precision and reliability in determining constant coefficients of sensor transfer functions.

Purpose of research: to develop an effective neural network model capable of accurately determining the parameters of a dynamic system necessary for high-quality signal restoration.

Research methods: machine learning techniques are employed, specifically deep neural networks equipped with a self-regularization module. Key stages of the research included data preparation, feature extraction, design of the neural network architecture, and computational experiments.

Objects of research: the object of research includes real measurement systems operating under industrial conditions.

Research findings: experiments have shown that the proposed neural network approach successfully restores the parameters of dynamic systems even in the presence of substantial noise and uncertainties in the data. The experiments confirmed the accuracy of parameter recovery with an error less than 5 %.

Keywords: neural networks, parameter identification, dynamic system, signal recovery, machine learning, measuring instruments, transfer function, self-regularization.

ВВЕДЕНИЕ

Развитие современной промышленности невозможно представить без высококачественных измерительных приборов, способных оперативно и точно фиксировать изменения различных величин. Особенно остро эта потребность ощущается в высокотехнологичных отраслях, таких как электроника, машиностроение и автоматизация производства. Одним из важнейших направлений современного приборостроения является создание методик восстановления параметров динамических систем, используемых в измерительных приборах, что актуально в свете текущего состояния российской индустрии.

Значительная доля отечественных предприятий зависит от зарубежных комплектующих, что связано с рядом серьезных проблем: возможные перебои поставок, высокая стоимость импортируемой продукции и ограничения, накладываемые международными санкциями. Всё это подчеркивает важность самостоятельного проектирования и изготовления измерительных приборов, что согласуется с общей тенденцией повышения технологического суверенитета и укрепления национальной безопасности [2].

Одним из наиболее важных аспектов в проектировании измерительных приборов является точное определение параметров динамической системы, таких как постоянная



времени, чувствительность и частотные характеристики. Для достижения необходимого уровня точности широко применяются методы машинного обучения, среди которых особое место занимают искусственные нейронные сети. Они способны адаптироваться к сложной структуре данных и обеспечивают гибкость в обработке большого объема информации [4].

За последнее десятилетие накоплено значительное количество успешных примеров использования нейронных сетей в задачах обработки сигналов и идентификации параметров динамических систем. Например, в статье было показано, что глубокое обучение способно восстанавливать параметры механических систем с точностью до долей процента [3]. Отечественными специалистами также достигнуты существенные успехи в применении нейронных сетей для решения задач восстановления динамических характеристик электронных схем и датчиков [1].

Однако существующие методы требуют усовершенствования, поскольку стандартные процедуры машинного обучения сталкиваются с проблемами переобучения и недостаточной устойчивостью к изменениям окружающей среды. Одной из инновационных идей является использование метода восстановления сигнала с эффектом саморегуляризации [3]. Этот подход позволяет получать адекватные оценки параметров системы даже при сильных шумовых компонентах и изменениях внешней среды.

Таким образом, разработка нейросетевого подхода к идентификации параметров динамических систем представляется актуальной

и перспективной задачей, направленной на повышение точности и надежности отечественного измерительного оборудования.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Модель измерительной системы

В рамках данной работы была использована структурная модель измерительной системы, представленная в виде передаточной функции:

$$W(p) = \frac{g_m p^m + g_{m-1} p^{m-1} + \dots + g_1 p + g_0}{c_n p^n + c_{n-1} p^{n-1} + \dots + c_1 p + c_0}.$$

Основываясь на концепции, принятой в теории динамических измерений [1], передаточная функция измерительной системы записывается в виде:

$$c_n y^{(n)} + c_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + c_1 y + c_0 y = g_m u^{(m)} + g_{m-1} u^{(m-1)} + \dots + g_1 u' + g_0 u$$

где $y(t)$ – выходной сигнал (например, температура, давление), $u(t)$ – входной сигнал (например, сопротивление, напряжение), а c_i и g_j – искомые параметры, подлежащие идентификации.

Архитектура нейронной сети

В рамках данного исследования предлагается уникальная архитектура нейронной сети, предназначенная для восстановления параметров динамических систем измерительных приборов. Отличительной особенностью данного подхода является комбинирование традиционных методов нейроинформатики с механизмом саморегуляризации, позволяющим повысить точность восстановления параметров даже при наличии значительных шумов и ошибок в исходных данных. Структура сети представлена на рисунке 1.

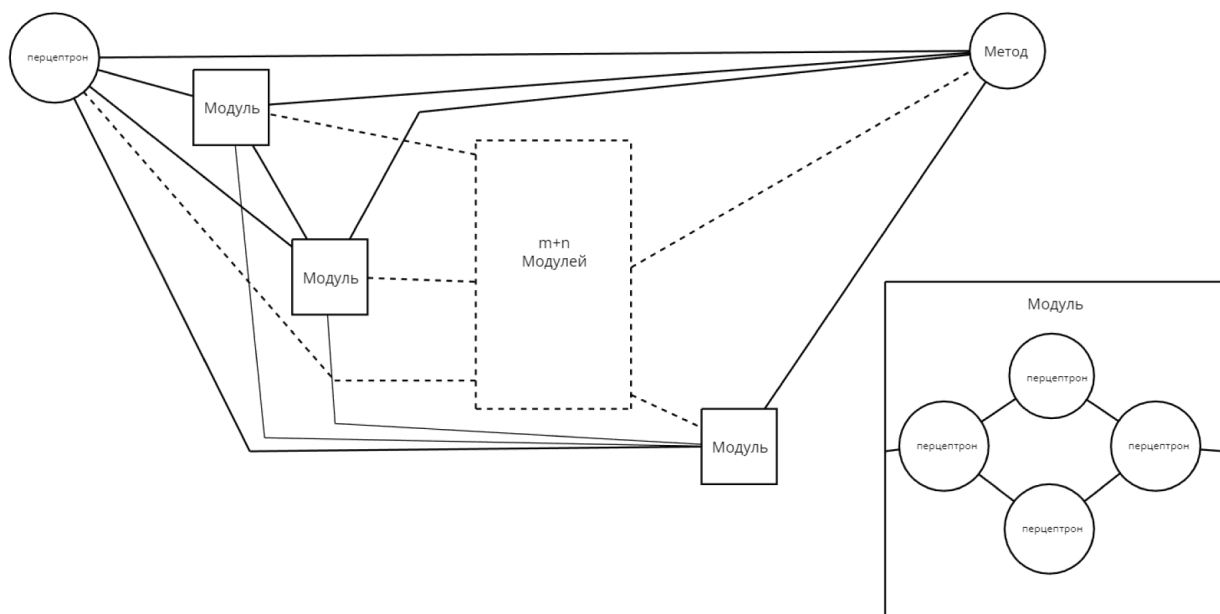


Рисунок 1. Структура нейронной сети

Предлагаемая нейронная сеть имеет следующую организацию:

Модульная структура. Каждый отдельный модуль нейронной сети предназначен для восстановления конкретных коэффициентов передаточной функции измерительной системы. Первый модуль восстанавливает старший коэффициент, последующие модули последовательно уменьшают порядок системы вплоть до младшего коэффициента. Для каждого нейрона в качестве функции активации была использована функция $swish(x)$, вычисляемая по формуле:

$$swish(x) = x \cdot sigmoid(x).$$

Последовательность модулей. Последовательно расположенные модули образуют единую иерархическую структуру, где каждый последующий модуль опирается на результаты предыдущего, постепенно формируя точную оценку параметров всей системы.

Последний слой сети использует особый метод восстановления сигнала с эффектом саморегуляризации [3].

Модель обучалась в ходе 30 эпох, в качестве оптимизатора был взят алгоритм RMSProp для минимизации порядков динамической системы.

Среди главных преимуществ предлагаемой архитектуры выделяются:

Гибкость конфигурации: количество модулей и нейронов в каждом слое можно регулировать в зависимости от сложности конкретной измерительной системы.

Универсальность применения: данная архитектура подходит для большинства распространенных типов измерительных приборов, будь то датчики температуры, давления или напряжения.

Способность противостоять шумам: механизмы саморегуляризации снижают негативное воздействие внешних возмущений, обеспечивая высокую точность даже при плохих условиях наблюдения.

Вычислительные эксперименты

Целью вычислительных экспериментов было подтверждение эффективности предложенного нейросетевого подхода к идентификации параметров динамических систем. Обучение нейронной сети проходило на данных, полученных с помощью численного моделирования динамических систем различных порядков с различными входными сигналами, для каждой комбинации порядка системы и вида входного сигнала было смоделировано 10000 отсчетов. Виды динамических систем и входных сигналов приведены в таблице 1.

Таблица 1. Виды динамических систем и входных сигналов

Порядок ИС (Входной сигнал + выходной сигнал)	$U(t)$
I+II II+III I+IV III+V IV+VI	$U(t) = \begin{cases} 0, & t = 0 \\ 5.65, & 0 > t > 6.3 \\ 0, & t \geq 6.3 \end{cases}$ $U(t) = \sin(3\pi t)$ $U(t) = e^t \sin(t)$

В качестве метрик эффективности работы были взяты функция потерь и точность совпадений выходного сигнала предложенной модели и выходного сигнала, полученного в результате численного моделирования.

Для валидации результатов работы предложенной нейронной сети и верификации результатов вычислительного эксперимента был проведен эксперимент с реальными динамическими системами, в качестве таких систем были взяты датчики давления «Метран-150» моделей M150CG1 и M150CG2, по три датчика

каждой модели. После обработки полученных с датчиков входных и выходных сигналов предложенной нейронной сетью рассматривались два набора идентифицированных параметров с лучшими показателями точности и проверялись на физичность исходя из априорной информации об измерительной системе. Результаты эксперимента для M150CG1339 представлены в таблице 2, исходя из них был сделан вывод о том, что вторая модель не является реалистичной из-за условия неотрицательности параметров системы.

Таблица 2. Результаты эксперимента для M150CG1339

Передаточная функция	Точность, %
$y'' + 16,41y' + 63,24y = 62,93u$	98
$y'' + 28,9y' + 127,1y = -4,773u' + 126,4u$	97.46

Для каждой измерительной системы, участвующей в эксперименте, были определены параметры передаточной функции с показателем точности более 95 %, из чего был сделан вывод об устойчивости метода.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ

В работе был предложен подход к идентификации параметров динамических систем измерительных приборов с использованием нейросетевых технологий. Для решения задачи применялись методы подготовки данных, включающие нормализацию и предварительное устранение шумов. Далее на основе обработанных данных была создана модульная нейронная сеть, включающая несколько скрытых слоев, и с последним слоем, реализующим метод восстановления сигнала с эффектом саморегуляризации.

Результаты вычислительных экспериментов подтвердили высокую точность восстановления параметров динамических систем. Полученные результаты демонстрируют целесообразность применения нейросетевых подходов для решения задач идентификации параметров динамических систем.

- Dynamic Neural Network-Based Global Output Feedback Tracking Control for Uncertain Second-Order Nonlinear Systems / H. T. Dinh, S. Bhasin, D. Kim, W. E. Dixon // American Control Conference (Montréal, Canada, June 27–29 2012). – New York : IEEE, 2012. – P. 6418–6423.

Поступила в редакцию: 22.12.2025

Опубликована: 30.03.2026

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Баширова, Э. М. Применение нейронных сетей для решения задач прогнозирования технического состояния электроэнергетического оборудования / Э. М. Баширова, Ю. А. Жаринов, А. А. Терентьев // Электротехнические и научные комплексы и системы. – 2022. – № 2. – С. 21–31.
- Саблин, К. С. Технологический суверенитет добывающего сектора и соуправление цепочками создания стоимости: постановка исследовательской проблемы / К. С. Саблин, Е. В. Гоосен, О. К. Гоосен // Journal of Economic Regulation. – 2025. – № 3. – С. 77–90.
- Япаров, Д. Д. Саморегуляризирующий метод динамических измерений / Д. Д. Япаров, А. Л. Шестаков // Автоматика и телемеханика. – 2024. – № 4. – С. 112–124.
- Barshchevsky, E. G. Deep learning technology / E. G. Barshchevsky // East European Scientific Journal. – 2023. – № 5-2 (90). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/deep-learning-technology> (date of application: 22.12.2025).

